

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003022 - Energías Convencionales Y Renovables

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingeniería En Tecnologías Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	3
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003022 - Energías Convencionales y Renovables
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
David Bolonio Martin	426 (ETSIME)	david.bolonio@upm.es	M - 15:30 - 18:30 J - 15:30 - 18:30 Es recomendable contactar previamente por email

Isabel Amez Arenillas	414 (ETSIME)	isabel.amez@upm.es	L - 14:30 - 17:30 M - 08:30 - 11:30 Es recomendable contactar previamente por email
Miguel Izquierdo Diaz (Coordinador/a)	423 (ETSIME)	miguel.izquierdo@upm.es	L - 15:00 - 18:00 J - 15:00 - 18:00 Es recomendable contactar previamente por email
Mikel Kevin Fernandez Cosials	720 (ETSIME)	kevin.fcosials@upm.es	Sin horario. Es recomendable contactar previamente por email

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Mario Quintanilla Benito	m.quintanilla@upm.es	ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural
Miguel Godino García	miguel.godino@upm.es	ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Ingeniería Térmica
- Química General

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE11 - Capacidad de interpretación del medio ambiente como sistema complejo: identificación de los factores, los procesos y las interacciones que configuran los distintos compartimentos medioambientales.

CE14 - Comprender y aplicar los conocimientos fundamentales de las operaciones básicas de la Ingeniería Química

CG7 - Conocimiento y capacidad para la selección adecuada de fuentes de energía

CT13 - Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación y de sostenibilidad

CT6 - Capacidad de organización y Planificación

4.2. Resultados del aprendizaje

RA32 - Adquirir conocimientos básicos de las operaciones básicas de la Ingeniería Química

RA36 - Conocer los fundamentos técnicos y características específicas de las instalaciones de Energía, y los impactos ambientales del aprovechamiento energético

RA28 - Identificar aplicaciones y procesos característicos de la Ingeniería Ambiental.

RA34 - Conocer la naturaleza y características de las energías convencionales

RA35 - Conocer la naturaleza y características de las energías renovables

RA33 - Capacidad para identificar, formulación y resolución de problemas simples en el ámbito del análisis, de los balances de materia, de las operaciones básicas por etapas de equilibrio y del cálculo de reactores químicos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es proporcionar una visión integral y crítica de los principales recursos y tecnologías energéticas, tanto convencionales como renovables, existentes en la actualidad o en fase de desarrollo. Se analizan sus fundamentos técnicos, su viabilidad económica y su evolución futura, así como su interacción con el medio ambiente, considerando tanto los impactos negativos como las oportunidades para una transición energética sostenible. Asimismo, se promueve una comprensión transversal del sistema energético para evaluar y aplicar soluciones energéticas en el marco de la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la energía
 - 1.1. Conceptos
 - 1.2. Historia
 - 1.3. Panorama energético mundial y nacional
 - 1.4. Almacenamiento
2. Energía, Medioambiente y Sociedad
 - 2.1. Calentamiento global y emisiones GEI
 - 2.2. Materias primas críticas
3. Combustibles fósiles
 - 3.1. Origen y composición
 - 3.2. Combustibles convencionales y no convencionales
 - 3.3. Carbón y Petróleo
 - 3.4. Combustibles gaseosos
 - 3.4.1. Cadena logística del gas
 - 3.4.2. Propiedades
 - 3.4.3. Tipos
4. Biocombustibles gaseosos
 - 4.1. Biogás y biometano
 - 4.2. Hidrógeno
5. Combustibles líquidos
 - 5.1. Refinado petróleo y productos destilados
 - 5.2. Biodiésel y bioetanol
6. Energía nuclear
7. Introducción a las energías renovables y cálculo de las necesidades energéticas
 - 7.1. Necesidades eléctricas
 - 7.2. Necesidades caloríficas
8. Energía eólica

8.1. Máquinas eólicas e impactos ambientales

8.2. Ubicación y cálculo del viento

8.3. Potencia eólica

9. Energía solar

9.1. Introducción a la energía solar

9.2. Energía solar fotovoltaica. Instalaciones

9.3. Energía solar térmica. Instalaciones

9.4. Secaderos solares. Instalaciones

10. Energía geotérmica. Bomba de calor

11. Energía de la biomasa

11.1. Conceptos

11.2. Biocombustibles sólidos

11.3. Instalaciones térmicas de biomasa

12. Energía hidráulica

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	T1 Introducción a la energía Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	T3.1 Combustibles fósiles. Origen y composición Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T7 Introducción a las energías renovables y cálculo de las necesidades energéticas Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	T3.2 Combustibles convencionales y no convencionales Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T3.3 Carbón y Petróleo Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T7 Cálculo de las necesidades energéticas Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas T9.4 Secaderos solares Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Renovables 1 - Secaderos solares Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test Renovables 7, 8 y 9.4 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
4	T3.4 Combustibles gaseosos Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T8 Energía eólica Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	T3.4 Combustibles gaseosos Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T9.1 Introducción a la energía solar Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T9.2 Energía solar fotovoltaica (SFV) Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

6	T2.1 Energía, Medioambiente y Sociedad Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T9.3 Energía solar térmica (ST) Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Renovables 2 - SFV y ST Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	T2.2 Energía, Medioambiente y Sociedad Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T9.3 Energía solar térmica (ST) Ejercicios Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas T10 Energía Geotérmica Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Renovables 3 - Calorimetría Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	T10 Energía Geotérmica. Bomba de calor Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Parcial Convencionales 1 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación EcoCEO Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Parcial Convencionales 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
9		Viaje Prácticas CEDER Duración: 05:00 VP: Viaje de prácticas		Test Renovables 9.1, 9.2, 9.3 y 10 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
10	T4.1 CG Biogás y biometano Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Convencionales 1 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	T4.2 CG Hidrógeno Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T11.1 Conceptos energéticos de la biomasa Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Trabajo Biogás TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 03:00
12	T5.1 CL Refinado petróleo y productos destilados Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T5.2 CL Biodiésel y bioetanol Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	T11.2 Biocombustibles sólidos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T11.3 Aplicaciones energéticas de la biomasa Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Trabajo Renovables Memoria TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 10:00 Test Renovables 11.1, 11.2 y 11.3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva

	T5 Energía nuclear Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			No presencial Duración: 01:00
14	T5 Energía nuclear Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Parcial Convencionales 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Práctica Convencionales 2 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Parcial Convencionales 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Examen Prácticas Convencionales EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:30
15	T12 Energía hidráulica Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Presentación Trabajo Renovables Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Trabajo Renovables Presentación PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:20
16				
17				Global Energías Convencionales EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30 Test Energías Renovables ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Global Presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Test Renovables 7, 8 y 9.4	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:00	6%	5 / 10	CE14 CG7 CT13 CE11
8	Parcial Convencionales 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	4 / 10	CT6 CG7 CT13 CE11
9	Test Renovables 9.1, 9.2, 9.3 y 10	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	8%	5 / 10	CE14 CG7 CT13 CE11
11	Trabajo Biogás	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	03:00	10%	0 / 10	CE14 CT6 CG7 CT13 CE11
13	Trabajo Renovables Memoria	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	10:00	15%	0 / 10	CE14 CT6 CG7 CT13 CE11
13	Test Renovables 11.1, 11.2 y 11.3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	6%	5 / 10	CE14 CG7 CT13 CE11
14	Parcial Convencionales 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	4 / 10	CE14 CT6 CG7 CT13 CE11
14	Examen Prácticas Convencionales	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	10%	0 / 10	CE14 CT6 CT13

15	Trabajo Renovables Presentación	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:20	5%	0 / 10	CT6 CG7 CT13 CE11
----	---------------------------------	--	------------	-------	----	--------	----------------------------

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
11	Trabajo Biogás	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	03:00	10%	0 / 10	CE14 CT6 CG7 CT13 CE11
13	Trabajo Renovables Memoria	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	10:00	15%	0 / 10	CE14 CT6 CG7 CT13 CE11
14	Examen Prácticas Convencionales	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	10%	0 / 10	CE14 CT6 CT13
15	Trabajo Renovables Presentación	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:20	5%	0 / 10	CT6 CG7 CT13 CE11
17	Global Energías Convencionales	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	4 / 10	CE14 CT6 CG7 CT13 CE11
17	Test Energías Renovables	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:30	20%	5 / 10	CE14 CT6 CG7 CT13 CE11

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

Examen Prácticas Convencionales	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	10%	0 / 10	CT6 CT13 CE14
Trabajo Renovables Memoria	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	05:00	15%	0 / 10	CE14 CT6 CG7 CT13 CE11
Extraordinaria Energías Convencionales	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	4 / 10	CE14 CT6 CG7 CT13 CE11
Test Energías Renovables	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:30	20%	5 / 10	CE14 CT6 CG7 CT13 CE11
Trabajo Biogás	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	03:00	10%	0 / 10	CT6 CE14 CG7 CT13 CE11
Trabajo Renovables Presentación	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:20	5%	0 / 10	CT6 CG7 CT13 CE11

7.2. Criterios de evaluación

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

- Son **Actividades Obligatorias No Recuperables** y, por tanto, la **Asistencia** a las sesiones programadas durante el curso académico es **Imprescindible** para aprobar la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.
- En caso de falta por **causas sobrevenidas debidamente justificadas** (conforme a lo establecido en el artículo 21 de la normativa de evaluación de la UPM), se facilitará a los estudiantes una fecha de recuperación.
- En caso de no realizar todas las prácticas (no necesariamente aprobado), la calificación obtenida será No Presentado.
- Los estudiantes **repetidores** podrán optar por conservar la calificación obtenida en el curso anterior o repetirlas, renunciando a su nota inicial.

- La calificación de prácticas obtenida durante el curso se empleará en el cómputo de las evaluaciones progresiva, global y extraordinaria.

EVALUACIÓN PROGRESIVA

Consistirá en 2 bloques:

- Energías Convencionales = 2 Exámenes Parciales Teoría temas 1-6 (20 + 20 %, **nota mínima de 4/10**) + Examen prácticas de laboratorio (10 %) + Trabajo Biogás (10 %).
- Energías Renovables = Test Moodle temas 7-12 (20 %, **nota mínima de 5/10**) + Trabajo Renovables y exposición (10 % + 5 %).

Los **exámenes parciales son liberatorios hasta la convocatoria extraordinaria del mismo curso académico**, siempre que se haya obtenido la nota mínima.

EVALUACIÓN GLOBAL Y CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La evaluación será análoga a la progresiva y las fechas de las pruebas coincidirán con las establecidas oficialmente en la guía académica de la titulación.

Los estudiantes que hayan obtenido al menos la nota mínima en alguno de los parciales o test de evaluación progresiva podrán conservar sus notas para las convocatorias ordinaria y extraordinaria del presente curso académico.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Plataforma Moodle: asignatura Energías Convencionales y Renovables. En la misma se hacen referencia y vínculos a otros recursos web.	Recursos web	
Apuntes de INTRODUCCIÓN A LAS ENERGÍAS RENOVABLES. Prof. Miguel Godino. Ed. ETSI Montes-FUCOVASA	Bibliografía	
Apuntes Gases combustibles. Prof. Enrique Querol.	Bibliografía	
Material de laboratorio diverso: vasos de precipitados, matraces, kitsatos, embudos, crisoles.	Equipamiento	
Balanzas electrónicas. Calentadores eléctricos, hornos y muflas. Termómetros. Aparatos de destilación, Soxhlet y rotavapor. Viscosímetros	Equipamiento	
Horno ISO de combustibilidad. Bomba calorimétrica. Molino para preparación de muestras para ensayos de poderes caloríficos	Equipamiento	
Paneles solares fotovoltaicos	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura está relacionada con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible**:

ODS7 - Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.

ODS9 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

ODS12 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

ODS13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.